

극단값 분포 (Extreme Value Distributions)

출처: Encyclopedia of Actuarial Science (Wiley, 2004)

읽는 법. 본문은 원문 표제어의 내용을 그대로 옮긴 것입니다. 회색 **해설** · **예제** 상자는 학부 입문 학습을 돕기 위해 새로 추가한 부분이며, 원문에는 없습니다. 처음 보는 용어는 글 끝 **부록(보험·통계 용어 풀이)**을 참고하세요.

1. 포트폴리오의 최댓값 문제 The Maximum of a Portfolio

서로 비슷한 보험클레임 n 건으로 이루어진 포트폴리오를 생각하자. 포트폴리오의 최대클레임 M_n 은 개별 클레임 $X_1, \dots, X_n$ 가운데 가장 큰 값이다.

$$M_n = \max_{i=1, \dots, n} X_i$$

M_n 의 분포를 분석하는 일은 위험이론과 위험관리의 중요한 주제다. 자료가 서로 독립이고 같은 분포를 따른다(i.i.d.)고 가정하면, 최댓값의 분포함수는 다음과 같이 곧바로 구해진다.

$$P(M_n \leq x) = P(X_1 \leq x, \dots, X_n \leq x) = \{F(x)\}^n$$

여기서 F 는 X 의 분포함수다. 와이불분포나 로그정규분포 같은 익숙한 분포족 안에서 적절한 모형을 찾아 헤매는 대신, 피셔(Fisher)와 티펫(Tippett)이 시작한 **최댓값의 점근이론**을 이용하면 이런 문제를 모형화할 자연스러운 분포족이 자동으로 얻어진다.

2. 피셔-티펫 정리: 세 가지 극단값 분포 The Fisher-Tippett Theorem

정리 1 (Fisher-Tippett, 1928). 상수열 (a_n) , (b_n) ($a_n > 0$)이 존재하여 $n \rightarrow \infty$ 일 때 정규화된 최댓값

$$M_n^* = \frac{M_n - b_n}{a_n}$$

의 극한분포 H 가 존재한다면, H 는 반드시 다음 세 가지 **극단값 분포** 가운데 하나여야 한다.

(1) 겐벨(Gumbel) 분포

$$H(y) = \exp(-e^{-y}), \quad -\infty < y < \infty$$

(2) 프레셰(Fréchet) 분포

$$H(y) = \exp(-y^{-\alpha}), \quad y > 0, \alpha > 0$$

(3) 와이불(Weibull) 분포

$$H(y) = \exp(-(-y)^\alpha), \quad y < 0, \alpha > 0$$

이 결과의 의미는 강력하다. 자료 X의 원래 분포가 무엇이든, 최댓값의 극한분포는 위 세 가지 중 하나와 같은 유형이어야 한다는 것이다. 따라서 n이 충분히 크면 표본 최댓값의 참분포를 이 극단값 분포들 중 하나로 근사할 수 있다. 최댓값에 대한 극단값 분포의 역할은, 표본평균에 대한 정규분포의 역할과 정확히 같은 성격이다.

해설 중심극한정리의 쌍둥이 정리

중심극한정리는 "표본평균을 표준화하면 원분포와 무관하게 정규분포로 수렴한다"고 말한다. 피셔-티펫 정리는 그 쌍둥이로서 "표본최댓값을 표준화하면 원분포와 무관하게 겐벨·프레세·와이불 중 하나로 수렴한다"고 말한다. 평균적 행동을 다룰 때 정규분포가 보편적 모형이듯, 최대 손해액·최악의 시나리오를 다룰 때는 극단값 분포가 보편적 모형이 된다. 거대 클레임이 지배하는 재보험·자연재해 보험에서 이 정리가 출발점이 되는 이유다.

3. 일반화 극단값 분포와 극단값 지수 GEV and the Extreme Value Index

실무에서는 세 분포를 하나의 식으로 아우르는 **일반화 극단값 분포**(generalized extreme value distribution, GEV)를 쓰는 것이 편리하다.

$$H_{\mu, \sigma, \gamma}(x) = \exp\left(-\left(1 + \gamma \frac{x - \mu}{\sigma}\right)^{-1/\gamma}\right)$$

이 식은 $1 + \gamma(x - \mu)/\sigma > 0$ 인 범위에서 정의된다. 위치모수 μ 와 척도모수 $\sigma > 0$ 은 피셔-티펫 정리의 표준화 수열 b_n, a_n 에서 비롯된 것이고, 형상모수 $\gamma \in (-\infty, \infty)$ 는 꼬리의 두께를 지배한다. 이 γ 를 **극단값 지수**(extreme value index, EVI)라 부른다. 흔히 쓰는 연속분포의 최댓값은 사실상 모두 어떤 GEV에 끌려간다(흡인된다).

- **$\gamma < 0$ (와이불 영역)** — 분포 F의 반침에 유한한 상한이 존재함을 증명할 수 있다. 이때 γ 는 피셔-티펫 정리의 $-1/\alpha$ 에 해당한다.
- **$\gamma = 0$ (겐벨 영역)** — $H(x) = \exp(-\exp(-(x-\mu)/\sigma))$ 가 되며, 지수분포·와이불분포·감마분포·로그정규분포 등이 여기에 속한다.
- **$\gamma > 0$ (프레세 영역, $\alpha = 1/\gamma$)** — 꼬리가 본질적으로 거듭제곱(멱함수)으로 감소하는 **두꺼운 꼬리**(heavy-tailed) 분포들이다.

특히 $\gamma > 0$ 인 영역은, 높은 임계값 t 를 넘는 상대초과분의 조건부분포가 $t \rightarrow \infty$ 에서 순수 파레토분포로 수렴하는 분포들의 집합과 일치한다.

$$P\left(\frac{X}{t} > x \mid X > t\right) = \frac{1 - F(tx)}{1 - F(t)} \rightarrow x^{-1/\gamma} \quad (t \rightarrow \infty, x > 1)$$

파레토분포, 로그감마분포, 버(Burr)분포, 그리고 프레세분포 자신이 그 예다.

심화 해설 극단값 지수 γ 의 부호가 말해주는 것

γ 는 "최악의 손해가 얼마나 더 나빠질 수 있는가"를 요약하는 단 하나의 숫자다. $\gamma < 0$ 이면 손해에 절대적 상한이 있고(예: 보험가입금액 한도가 실질적으로 작동하는 담보), $\gamma = 0$ 이면 상한은 없지만 꼬리가 지수적으로 얇게 감소하며, $\gamma > 0$ 이면 꼬리가 멱함수형으로 두꺼워 평균조차 발산할 수 있다($\gamma \geq 1$ 이면 $E(X) =$

∞). 화재·배상책임·자연재해 클레임 자료에서는 γ 가 0.2~0.7 정도로 추정되는 경우가 많아, 정규분포적 직관이 통하지 않는다.

4. 응용: 재현수준과 최대클레임 재보험 Return Levels and Largest Claims Reinsurance

전형적인 응용은 연간 최댓값 자료(1년 동안의 i.i.d. 사건 수를 n 으로 잡는다)에 GEV 분포를 적합하는 것이다. 재현기간 T 에 대응하는 **재현수준**(return level), 즉 연간 최댓값의 극단 분위수는 GEV 분포함수를 역산하여 얻는다.

$$Q\left(1 - \frac{1}{T}\right) = \mu - \frac{\sigma}{\gamma} \left(1 - \left(-\log\left(1 - \frac{1}{T}\right)\right)^{-\gamma}\right)$$

또한 **최대클레임 재보험**(largest claims reinsurance) 특약에서는, 개별 클레임이 독립이라는 가정 아래 대형 포트폴리오의 최대클레임 1건을 담보하는 계약의 순보험료 $E(M_n)$ 을 위 결과로 근사할 수 있다. $\gamma < 1$ 인 경우

$$E(M_n) = \mu + \sigma E(Z_\gamma) = \mu + \frac{\sigma}{\gamma} (\Gamma(1 - \gamma) - 1)$$

여기서 Z_γ 는 분포함수 $H_{0,1,\gamma}$ 를 갖는 GEV 확률변수다. 검벨 경우($\gamma = 0$)에는 이 식을 $\mu - \sigma\Gamma'(1) = \mu + \sigma \cdot 0.5772 \dots$ (오일러 상수)로 해석한다.

예제 연간 최대 화재클레임의 100년 재현수준

어느 화재보험 포트폴리오의 연간 최대클레임(억원)에 GEV를 적합하여 $\mu = 100$, $\sigma = 30$, $\gamma = 0.2$ 를 얻었다. (1) 100년 재현수준, 즉 "100년에 한 번" 수준의 연간 최대클레임을 구하라. (2) 연간 최대클레임의 기댓값 $E(M_n)$ 을 구하라. (단, $\Gamma(0.8) = 1.1642$)

(1) $T = 100$ 이므로 $-\log(1 - 1/100) = -\log 0.99 = 0.01005$ 이고, $(0.01005)^{-0.2} = \exp(-0.2 \times \log 0.01005) = \exp(0.9200) = 2.5093$ 이다. 따라서

$$Q(0.99) = 100 - \frac{30}{0.2} (1 - 2.5093) = 100 + 150 \times 1.5093 \approx 326.4$$

즉 100년에 한 번 꼴로 연간 최대클레임이 약 **326억원**을 넘는다. 평소 관측되는 100억원 안팎의 값보다 세 배 이상 크다 — 두꺼운 꼬리($\gamma > 0$)의 위력이다.

(2) $\gamma = 0.2 < 1$ 이므로 $E(M_n) = 100 + (30/0.2)(\Gamma(0.8) - 1) = 100 + 150 \times 0.1642 \approx$ **124.6억원**. 최대클레임 1건을 담보하는 재보험의 순보험료가 약 124.6억원이라는 뜻이다.

5. 모수 추정과 GEV 접근법의 한계 Estimation and Limitations

GEV 분포를 적합하는 추정법으로는 최대가능도추정(피셔 정보행렬은 Prescott & Walden이 유도), 확률가중적률법(probability weighted moments), 최량선형불편추정(BLUE), 베이지 추정, 적률법, 최소거리추정 등 여러 방법이 제안되어 있다. 다만 γ 의 추정에는 정칙성 문제가 따른다.

- $\gamma < -1$ 이면 최대가능도추정량이 존재하지 않는다.

- $-1 < \gamma < -1/2$ 이면 추정에 문제가 생길 수 있다(Smith, 1985).
- 다만 많은 연구자들은 실제 자료에서 $-1/2 < \gamma < 1/2$ 조건이 대체로 성립한다고 본다.

카스티요와 하디(Castillo & Hadi, 1997)의 방법은 모든 모수값에서 잘 정의된 추정값을 주고 다른 방법들과 견주어 성능도 좋아, 이런 문제를 우회한다.

GEV 접근법의 큰 약점은 **각 블록(연도)에서 최댓값 하나만 사용**하므로 자료의 상당 부분이 버려진다는 것이다. 이 문제를 해결하는 임계값 방법(threshold methods)은 표제어 **극단값(Extremes)**에서 다룬다.

참고 및 관련 표제어

관련 표제어. Extremes(극단값) · Extreme Value Theory(극단값 이론) · Resampling(재표집) · Subexponential Distributions(준지수 분포) · Largest Claims and ECOMOR Reinsurance(최대클레임·ECOMOR 재보험)

원문 참고문헌(발췌). Fisher & Tippet (1928) Proc. Cambridge Phil. Soc. 24; Hosking, Wallis & Wood (1985) Technometrics 27; Prescott & Walden (1980) Biometrika 67; Smith (1985) Biometrika 72; Castillo & Hadi (1997) JASA 92; Dekkers & de Haan 계열 문헌은 표제어 Extremes 참조.

부록. 이 글에 나온 용어 (배경지식 보충)

- **분포함수 (distribution function)** — $F(x) = P(X \leq x)$. 확률변수가 x 이하일 확률.
- **i.i.d. (independent and identically distributed)** — 서로 독립이며 같은 분포를 따르는 확률변수들.
- **점근이론 (asymptotic theory)** — 표본 크기 $n \rightarrow \infty$ 일 때 통계량의 극한 행동을 다루는 이론.
- **흡인영역 (domain of attraction)** — 최댓값이 특정 극단값 분포로 수렴하는 원분포들의 집합.
- **위치·척도·형상모수 (location/scale/shape parameter)** — 분포의 중심 위치, 퍼짐 정도, 모양(꼬리 두께)을 각각 조절하는 모수.
- **극단값 지수 (extreme value index, EVI)** — GEV의 형상모수 γ . 꼬리 두께를 요약하는 핵심 수치.
- **두꺼운 꼬리 (heavy tail)** — 생존확률 $1 - F(x)$ 가 멍함수처럼 천천히 감소하는 성질. 대형 클레임이 자주 나온다.
- **재현기간·재현수준 (return period/level)** — 평균적으로 T년에 한 번 초과되는 수준. 홍수·태풍 설계기준에서 유래한 개념.
- **분위수함수 (quantile function)** — 분포함수의 역함수 $Q(p)$. $p \times 100\%$ 지점의 값.
- **확률가중적률 (probability weighted moments)** — 적률에 분포함수의 거듭제곱 가중치를 준 일반화 적률. 극단값 모형 추정에 널리 쓰인다.
- **순보험료 (pure risk premium)** — 담보하는 손해의 기댓값. 사업비·이윤을 더하기 전의 보험료.
- **최대클레임 재보험 (largest claims reinsurance)** — 한 해 동안 발생한 클레임 중 가장 큰 1건(또는 상위 몇 건)을 담보하는 재보험.

원문: Encyclopedia of Actuarial Science (Wiley, 2004), "Extreme Value Distributions", Jan Beirlant. · 본 해설서의 [해설]·[예제]·[부록]은 학부 입문 학습용으로 추가·구성한 것임. 수식은 원문 기준 복원.